„NYNÍ ZAČÍNÁ LINEÁRNÍ ALGEBRA"

# GRUPY A TĚLESA — nejjednodušší struktura v LAA

**Definice 1.** Řekneme, že množina $G$ je GRUPA, jestliže na $G$ je definována binární operace $G \times G \to G$: (2 prvky → prvky → UZAVŘENOST)

$$(g, h) \to g \star h \text{ pro každé } g, h \in G$$

($\star$ = značení operace)

taková, že platí:

1. $\forall g, h, k \in G$: $(g \star h) \star k = g \star (h \star k)$. ASOCIATIVITA
2. existuje prvek $g_0 \in G$ takový, že pro všechny prvky $g \in G$ je $g \star g_0 = g_0 \star g = g$. EXISTENCE NEUTRÁLNÍ PRVEK
3. Pro každý prvek $g \in G$ existuje $g^{-1}$ tak, že $g \star g^{-1} = g^{-1} \star g = g_0$. EXISTENCE INVERZNÍCH PRVKŮ

Přesně lze psát $(G, \star)$ je grupa s operací $\star$.

**Poznámka 1.**

1. Znak $\star$ pro grupovou operaci lze vynechat, tedy $gh$ je totéž jako $g \star h$.
2. Prvek $g_0$ je určen jednoznačně, (NĚKDY) nazývá se JEDNOTKOVÝ PRVEK (NULOVÝ PRVEK 0) a označuje se 1.
3. Pro každý prvek $g \in G$ je prvek $g^{-1}$ určen jednoznačně a nazývá se INVERZNÍ PRVEK k prvku $g$.

**Lemma 1.** Nechť $G$ je grupa. Potom platí:

1. $(g^{-1})^{-1} = g$ pro $\forall g \in G$;
2. $(gh)^{-1} = h^{-1} g^{-1}$ pro $\forall g, h \in G$;
3. $1^{-1} = 1$.

$0^{-1} = 0$

$g_0^{-1} = g_0$

(Př. 1) $(\mathbb{N}_0, +)$ ... není grupa (kvůli 3.)

2) $(\mathbb{N}_0, \cdot)$ ... není grupa (kvůli 3.)

3) $(\mathbb{Z}, +)$ ... grupa

4) $(\mathbb{Z}, \cdot)$ ... grupa není (kvůli 3.)

5) $(\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +)$ ... grupa ($\mathbb{C}, +$) je grupa

6) $(\mathbb{Q}, \cdot)$ není grupa (kvůli 0)

7) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ grupa

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ grupa

$(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$ grupa

**Definice 2.** Jestliže $G$ je grupa, v níž pro každé dva prvky $g, h \in G$ platí, že $gh = hg$, potom $G$ se nazývá komutativní nebo též ABELOVA GRUPA.

je navíc KOMUTATIVNÍ → v číselných množinách jsou všechny grupy Abelovské

**Poznámka 2.** .

Je-li $G$ Abelova grupa, bývá zvykem operaci psát znakem $+$, tedy $g + h$.

Prvek $g_0$ se nazývá nulový prvek grupy $G$ a značí se 0.

Pro každý prvek $g \in G$ se inverzní prvek označuje $-g$ a nazývá se opačný prvek k prvku $g$.

Takovou grupu pak budeme přesně označovat $(G, +)$.

další příklady:

8) $(P_n, +)$ ... $P_n$ .. polynomy stupně $n$ ... není grupa

př. $\varphi_1(x) = x^2 + 1 \in P_2$, $\varphi_2(x) = -x^2 + x \in P_2$, $\varphi_1(x) + \varphi_2(x) = x + 1 \notin P_2$

! 9) $(P_n, +)$ ... $P_n$ .. polynomy stupně $\leq n$ .. je grupa i abelovská

10) $(P_*, \circ)$ ... $P_*$ .. množina všech polynomů ... není grupa

! 11) $(M_{m,n}, +)$ ... Abelovská grupa

12) $(M_{m,n}, \circ)$ ... grupa není

13) Množina všech permutací a operace skládání je grupa ale není komutativní (není Abelovská)

viz úvod předmětu k determinantům

čtvercové s determinantem $\neq 0$

14) Množina všech regulárních matic řádu $n$ a násobení je grupa ale není komutativní (není Abelovská)

(uvidíme později...)

násobení matic není komutativní

**Definice 3.** Mějme neprázdnou množinu $R$ se dvěma operacemi $\star$, $\circ$, pro něž platí:

1. $(R, \star)$ je Abelova grupa.
2. Pro každé $a, b, c \in R$ je

   ASOCIATIVNÍ

$$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c.$$

3. Pro každé $a, b, c \in R$ je

   DISTRIBUTIVNÍ

$$a \circ (b \star c) = (a \circ b) \star (a \circ c),$$

$$(b \star c) \circ a = (b \circ a) \star (c \circ a).$$

Potom se množina $R$ nazývá OKRUH.

Jestliže operace $\circ$ je komutativní, tj. $a \circ b = b \circ a$ pro každé $a, b \in R$, potom okruh $R$ je komutativní okruh.

Prvek $e \in R$ okruhu $R$ se nazývá jednotkový prvek okruhu $R$, jestliže $a \circ e = e \circ a = a$ pro každé $a \in R$.

**Poznámka 3.**

1. Operace $\star$ se obvykle značí $+$ a nazývá se sčítání v okruhu $R$ a operace $\circ$ se většinou značí $\cdot$ a nazývá se násobení v okruhu $R$.
2. V okruhu $(R, +, \cdot)$ platí:
   $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ pro každé $a \in R$,
   $a \cdot (-b) = (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ pro každé $a, b \in R$.
3. Má-li okruh $R$ jednotkový prvek, potom je tento prvek určen jednoznačně a značí se 1.

→ v okruhu nemusí existovat $a^{-1}$ pro operaci $\circ$

**Definice 4.** Netriviální okruh $(R, +, \cdot)$ se nazývá TĚLESO, jestliže $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ je grupa, kde 0 je nulový prvek pro operaci $+$.

→ $(R \setminus \{0\}, \cdot)$ nemusí být komutativní
↳ pokud ano, jde o komutativní těleso

Př.: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ jsou těleso oproti $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$

$(\mathbb{R}, +, \cdot)$ jsou těleso ⇔ $(\mathbb{R}, +)$ je abelovská grupa, $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$ je grupa a platí distributivita
↳ komutativní těleso ↑ abelovská

$(\mathbb{P}_n, +, \cdot)$ není těleso, je to okruh, komutativní, s jednotkovým prvkem
nemáme inverzní prvky

$(M_{m \times m}, +, \cdot)$ není těleso, ani okruh

# LINEÁRNÍ PROSTORY

**Definice 5.** Neprázdná množina $\mathcal{L}$ se nazývá lineární vektorový prostor, jestliže platí:

1. $\forall u, v \in \mathcal{L}$ existuje jednoznačně určený prvek $u + v \in \mathcal{L}$ nazývaný součet prvků $u$ a $v$. – SČÍTÁNÍ PRVKŮ UZAVŘENÁ
2. $\forall u \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda$ číslo existuje jednoznačně určený prvek $\lambda u \in \mathcal{L}$ nazývaný násobek prvku $u$ číslem $\lambda$. – NÁSOBENÍ ČÍSLEM UZAVŘENÁ
3. $u + v = v + u \quad \forall u, v \in \mathcal{L}$. KOMUT.
4. $(u + v) + w = u + (v + w) \quad \forall u, v, w \in \mathcal{L}$. ASOCIAT.
5. $\exists\, 0 \in \mathcal{L}$ tak, že $\forall u \in \mathcal{L}$ platí $u + 0 = 0 + u = u$. NULOVÝ PRVEK
6. $\forall u \in \mathcal{L} \quad \exists - u \in \mathcal{L}$ tak, že $u + (-u) = (-u) + u = 0$. OPAČNÉ PRVKY
7. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v \quad \forall u, v \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda$ číslo.
8. $(\lambda + \alpha)u = \lambda u + \alpha u \quad \forall u \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda, \alpha$ čísla.
9. $(\lambda\alpha)u = \lambda(\alpha u) \quad \forall u \in \mathcal{L}$, $\forall \lambda, \alpha$ číslo.
10. $1u = u \quad \forall u \in \mathcal{L}$.

⇒ pro + platí 1.,3.,4.,5.,6. – abelovská grupa

∧ vnější operací číselného násobku

PRAVIDLA PRO POČÍTÁNÍ V LINEÁRNÍCH PROSTORECH

**Věta 2.** Nechť $\mathcal{L}$ je lineární vektorový prostor. Potom platí:

1. Nulový prvek je určen jednoznačně.
2. Jestliže $x + y = x + z$, potom $y = z$.
3. Ke každému prvku $x \in \mathcal{L}$ je opačný prvek určen jednoznačně.
4. Jestliže $x + y = z$, potom $x = z + (-y)$.
5. $0x = 0 \quad \forall x \in \mathcal{L}$,
   $\lambda 0 = 0 \quad \forall \lambda$ číslo.
6. $(-1)x = -x \quad \forall x \in \mathcal{L}$.
7. Jestliže $\lambda x = 0$, potom buď $\lambda = 0$ nebo $x = 0$.

Příklady na další straně

DŮ: 1) Nechť $0_1, 0_2$ jsou 2 různé nulové prvky

$0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$ ↯ $0_1 = 0_2$ ⇒ $0_1$ je pouze jeden □

2) $x + y = x + z \;/ + (-x)$

$(-x) + x + y = (-x) + x + z$

$y = z$ □

3) pro $x$ jsou $x_1, x_2$ 2 různé opačné prvky

$x + x_1 = 0$, $x + x_2 = 0$ ⇒ $x + x_1 = x + x_2$

$x_1 = x_2$ ↯ jsou různé

⇒ $-x$ je pouze jeden □

4) $x + y = z \;/ + (-y)$

$x + y + (-y) = z + (-y)$

$x = z + (-y)$ □

5) $\lambda x = (\lambda + 0) \cdot x = \lambda x + 0 \cdot x$ /4

$0 \cdot x = \lambda x + (-\lambda)x = 0$

$\lambda \cdot x = \lambda(x + 0) = \lambda \cdot x + \lambda 0$

$\Rightarrow \lambda \cdot 0 = \lambda x + (-\lambda) \cdot x = 0$ □

6) $x + (-1) \cdot x = 1x + (-1)x = (1 - 1)x = 0x = 0$

$(-1) \cdot x + x = (-1 + 1) \cdot x = 0$

$(-1) \cdot x = -x$ □

7) $\lambda \cdot x = 0 \rightarrow \lambda = 0 \quad 0 \cdot x = 0$ /5

$\lambda \neq 0 \quad x = 1 \cdot x = (\frac{1}{\lambda})\lambda x = \frac{1}{\lambda} \cdot 0 = 0$

**Definice 6.** Řekneme, že neprázdná podmnožina $\mathcal{L}'$ lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ je **podprostor** prostoru $\mathcal{L}$, jestliže platí:

$x + y \in \mathcal{L}' \quad \forall x, y \in \mathcal{L}'$, UZAVŘENÁ NA SČÍTÁNÍ PRVKŮ

$\lambda x \in \mathcal{L}' \quad \forall x \in \mathcal{L}', \forall \lambda$ číslo. A NÁSOBENÍ PRVKU ČÍSLEM

* PŘÍKLADY LINEÁRNÍCH PROSTORŮ:

Př.: 1) $\mathbb{P}_n$... polynomy stupně nejvýše $n$ jsou lineární prostor ! pro LAA

2) $\mathbb{M}_{m,n}$... množina všech matic stejného typu !!! pro LAA

↳ speciálně $\mathbb{R}^m$.. vektory o $n$-souřadnicích → stejné jako $\mathbb{M}_{m,1}$

3) $C(\langle a, b \rangle)$... množina všech spojitých funkcí na $\langle a, b \rangle$ pro MA1